

بسم الله الرحمن الرحيم

Hebron University

كلية تكنولوجيا المعلومات



منصة رقمية متكاملة لعرض ومشاركة الأعمال الإبداعية لمجتمع جامعة الخليل

أعضاء الفريق محمد القواسمة أحمد أبو رعية أنس العطونة	المشرف الأكاديمي أ. أمجد الحسيني
---	---

العام الدراسي 2025 / 2026

فهرس المحتويات

الفصل الأول: المقدمة

- 1.1 المقدمة
- 2.1 مشكلة المشروع
- 3.1 أهداف المشروع
- 4.1 أهمية المشروع
- 5.1 فكرة المشروع
- 6.1 منهجية المشروع
- 7.1 الفوائد الملموسة وغير الملموسة
- 8.1 خطة العمل
- 9.1 حدود المشروع

الفصل الثاني: تحليل النظام

- 1.2 لمحة تاريخية عن جامعة الخليل
- 2.2 وصف النظام الحالي
- 3.2 نظرة عامة على النظام (System Overview)
- 4.2 النموذج الأولي التخطيطي (Wireframe)
- 5.2 متطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام
 - 5.2.1 وصف المتطلبات الوظيفية
 - 5.2.2 وصف المتطلبات غير الوظيفية
- 6.2 دراسة الجدوى
 - 6.2.1 دراسة الجدوى الاقتصادية

الفصل الثالث: تصميم النظام

- 1.3 المقدمة
- 2.3 مخطط علاقات الجداول (ERD)



الفصل الأول: المقدمة

1.1 المقدمة

في عصر التحول الرقمي المتسارع ، باتت الجامعات والمؤسسات الأكاديمية تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا لتعزيز التواصل والتعاون بين أفراد مجتمعاتها، ولتمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من مشاركة إبداعاتهم وأعمالهم الأكاديمية مع العالم. جامعة الخليل، بوصفها مؤسسة أكاديمية رائدة في فلسطين، تحتضن مجتمعاً متنوعاً وحيوياً من الطلاب والمحاضرين والباحثين الذين ينتجون أعمالاً إبداعية وعلمية متنوعة تشمل الفنون الرقمية والتقليدية، ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة، والألعاب الإلكترونية، وتجارب الواقع الافتراضي والمعزز، والتسجيلات الصوتية، والمشاريع التفاعلية.

رغم هذا الإنتاج الإبداعي الغني، لا تتوفر حتى الآن أي منصة مركزية رسمية تتيح لأفراد مجتمع الجامعة عرض هذه الأعمال ومشاركتها واكتشافها والتفاعل معها. تظل المشاريع الإبداعية مبعثرة على حسابات التواصل الاجتماعي الشخصية ومحركات الأقراص الخارجية ورسائل البريد الإلكتروني، مما يجعلها في معظمها مخفية عن جمهور الجامعة، ويحرم أصحابها من التقدير الذي يستحقونه.

منصة InkFig هي تطبيق ويب متكامل ، صُمم خصيصاً لمعالجة هذه الفجوة. تزود الجامعة بمعرض وسائط متعددة احترافي وآمن وغني بالمزايا، يُشكّل المنزل الرقمي لجميع الأعمال الإبداعية والأكاديمية التي ينتجها مجتمعها. تجمع المنصة بين أحدث تقنيات تطوير الويب وخصائص ذكية لتخلق بيئة تفاعلية ومحفزة للمبدعين والجمهور على حدٍ سواء.

2.1 مشكلة المشروع

يُفرز الوضع الراهن في جامعة الخليل جملةً من التحديات المتشابكة المرتبطة بإنشاء الأعمال الإبداعية ومشاركتها وحفظها، ويمكن تصنيف هذه التحديات في المحاور التالية:

أ - غياب المستودع الإبداعي المركزي

لا تتوفر أي منصة رسمية ومركزية يستطيع من خلالها أفراد الجامعة رفع أعمالهم الإبداعية والأكاديمية وعرضها. يفتقر الطلاب الذين يُنجزون مشاريع متميزة — سواء أكانت لوحة فنية رقمية، أم رسوماً متحركة، أم لعبة — إلى قناة رسمية داخل الجامعة لمشاركة هذه الأعمال مع زملائهم والأساتذة والمجتمع الأوسع. يترتب على ذلك ضياع الإنتاج الإبداعي أو طيئه في الأدراج أو دفنه في الأجهزة الشخصية.

ب - انعدام التقدير والتحفيز

في غياب المنصة المخصصة، يحصل المبدعون الموهوبون داخل الجامعة على قدر ضئيل جداً أو منعقد من التقدير من مجتمع الجامعة. لا توجد آلية تُمكن الأقران من اكتشاف أعمال بعضهم البعض وتقديرها والتفاعل معها، مما يُبْطِئ الإبداع ويقلص الحافز لإنتاج أعمال عالية الجودة.

ج - ضبط الجودة والإشراف على المحتوى

أي منصة مفتوحة تتيح المحتوى الذي ينشئه المستخدمون تواجه تحدي ضمان استيفاء المحتوى المنشور لمعايير مؤسسة أكاديمية احترافية. بدون سير عمل موافقة منظم ونظام تحكم في الصلاحيات القائم على الأدوار، يستحيل الحفاظ على الجودة.

د - الملكية الفكرية وتوثيق المصدر

حين تُشارك الأعمال الإبداعية بصورة غير رسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، لا توجد آلية موثوقة تنسب الأعمال إلى أصحابها أو إلى الجامعة، مما يُشكل مخاوف جدية تتعلق بالملكية الفكرية.

هـ - صعوبة الاكتشاف والبحث

حتى لو حُزنت الأعمال الإبداعية في موقع مشترك، فإن العثور على أعمال بعينها أو من نوع معين يظل بالغ الصعوبة في غياب نظام مخصص للبحث والتصنيف.

و - غياب أدوات التفاعل المجتمعي

لا توفر منصات مشاركة الملفات العامة الأدوات الاجتماعية اللازمة لبناء مجتمع إبداعي متكامل؛ إذ لا توجد إمكانية لمتابعة منشئ، أو ترك تعليقات، أو تقييم عمل، أو التعبير عن التقدير بالإعجابات، أو الاطلاع على المحتوى الأكثر رواجاً.

ز - غياب منصة المعرض الجامعي السنوي

تقيم جامعة الخليل كل عام معرض وسائط متعددة داخلياً، غير أنه لا توجد أي منصة رقمية رسمية تنظم هذا الحدث وتتيح إدراج الأعمال فيه وتقييمها. تُدار هذه المعارض بشكل يدوي مما يُصعب عملية الفرز والتقييم النهائي.

3.1 أهداف المشروع

صُممت منصة InkFig وفق مجموعة واضحة من الأهداف التي تعالج مباشرة المشكلات المرصودة وتمتد لتشمل الأبعاد التقنية والاجتماعية والأكاديمية والمؤسسية:

أولاً: الأهداف التقنية الأساسية

- بناء منصة مركزية متكاملة: تطوير تطبيق ويب متكامل جاهز للإنتاج يخدم مستودع الوسائط المتعددة الرسمي لجامعة الخليل.
- تطبيق نظام تحكم في الصلاحيات: تصميم وتطبيق نظام تحكم خماسي المستويات (مسؤول النظام، الأدمن، المدرس، الطالب، الزائر) يُتيح للمسؤولين التحكم الدقيق في صلاحيات كل فئة.
- حماية الملكية الفكرية: تطبيق شعار المنصة تلقائياً كعلامة مائية شفافة على الصور عند تنزيلها، دون المساس بالملف الأصلي المخزن.
- بناء معرض وسائط قابل للاكتشاف: إنشاء معرض يدعم التصفح والتصنيف والبحث بتسعة أنواع وسائط، مع ترتيب حسب الأحدث والأكثر رواجاً والأعلى لايات أعلى تقيماً.
- إطلاق خانة المعرض الجامعي: إنشاء صفحة مخصصة للمعرض السنوي تتيح إدراج الأعمال المقبولة من الدكاترة وعرضها وتقييمها خلال فترة الحدث فقط.

ثانياً: الأهداف الاجتماعية والمجتمعية

- صفحات الملفات الشخصية: منح كل مستخدم صفحة عامة تعرض أعماله في شبكة ثلاثية الأعمدة مع إحصاءات المتابعين والإعجابات.
- تمكين التفاعل المجتمعي: تطبيق الإعجابات والتقييمات والتعليقات ونظام المتابعة والإشعارات الفورية.
- لوحة المتصدرين في خانة المعرض مما يخلق روح التنافس و يشجع على الابداع المستمر

ثالثاً: الأهداف المؤسسية

- منح المسؤولين التحكم الكامل: تزويد المسؤولين بلوحة تحكم شاملة تعرض إحصاءات المنصة وإدارة المستخدمين وأدوات الإشراف على المحتوى.
- إدارة أحداث المعرض: تزويد الأدمن بالقدرة على تفعيل وإيقاف وضع المعرض وإدارة الأعمال المدرجة والفرز النهائي.

4.1 أهمية المشروع

تتبع أهمية منصة InkFig من كونها تُعالج فجوة حقيقية وملموسة في البيئة الأكاديمية لجامعة الخليل. فهي ليست مجرد مشروع تقني، بل هي بنية تحتية إبداعية رقمية تُحدث أثراً متعدد الأبعاد:

- الأثر على الطلاب: تمنحهم منصة رسمية لعرض أعمالهم وبناء محافظتهم الإبداعية، وتفتح أمامهم فرص التقدير والتفاعل داخل مجتمع جامعتهم.
- الأثر على أعضاء هيئة التدريس: تُتيح للمحاضرين متابعة أعمال طلابهم والإشراف عليها وتقييمها بصورة منظمة، وتمنحهم أداة للموافقة على إدراج الأعمال في المعرض السنوي.
- الأثر على الجامعة: ترفع منصة InkFig من الحضور الرقمي لجامعة الخليل وتُبرز إنجازات مجتمعها الإبداعي بصورة احترافية ومنظمة، وتُحمي الملكية الفكرية لأعمال مجتمعها عبر العلامة المائية التلقائية.
- الأثر على المعرض الجامعي السنوي: تُحوّل المعرض من حدث يدوي مؤقت إلى تجربة رقمية متكاملة يمكن للجميع المشاركة فيها وتقييم الأعمال بشفافية.

5.1 فكرة المشروع

الفكرة الجوهرية لمنصة InkFig هي بناء منصة اجتماعية للوسائط المتعددة مخصصة للجامعة، تُشكّل مركزاً إبداعياً لمجتمع جامعة الخليل. تقوم المنصة على ثلاثة محاور رئيسية:

١ - الفكرة الأساسية

يستطيع أي عضو في مجتمع جامعة الخليل — سواء أكان طالباً أم محاضراً أم موظفاً أم إدارياً — تسجيل حساب ورفع أعماله الإبداعية أو الأكاديمية، والبدء فوراً في بناء محفظة عامة تظهر لجميع أفراد الجامعة. يستطيع الزوار تصفح الأعمال والبحث فيها وتقييمها والتعليق عليها وإعطائها إعجابات وتنزيلها. يُعرض المحتوى للمستخدم بناءً على تفضيلاته، مع خيارات فلترة متقدمة.

٢ - أنواع الوسائط المدعومة

تدعم المنصة تسعة أنواع متميزة من محتوى الوسائط المتعددة:

- الفن الرقمي (Digital Art) — الرسوم التوضيحية الرقمية والتصاميم الجرافيكية والصور المعدلة
- الفن اليدوي (Hand Art) — الأعمال الفنية التقليدية المسوحة ضوئياً أو المصوّرة
- الفيديو (Video) — الأفلام القصيرة والوثائقيات والعروض التقديمية
- الرسوم المتحركة (Animation) — الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد والمشاريع الحركية
- الألعاب (Game) — الألعاب الإلكترونية ونماذج الألعاب الأولية
- الواقع الافتراضي والمعزز (VR/AR) — التجارب الغامرة بتقنيتي الواقع الافتراضي والمعزز
- الصوت (Audio) — التأليف الموسيقي والبودكاست وتصميم الصوت والتسجيلات
- التفاعلي (Interactive) — التجارب التفاعلية القائمة على HTML5 والمشاريع الإبداعية على الويب

٣ - خانة المعرض الجامعي

تُعدّ خانة المعرض ميزةً محوريةً فريدة في المنصة. كل عام تُقيم الجامعة معرض وسائط متعددة داخلياً، ومنصة InkFig مصمّمة خصيصاً لخدمة هذا الحدث. تعمل هذه الخانة بالشكل التالي:

- خارج وقت المعرض: تظهر الخانة في القائمة الرئيسية للموقع لكنها مقفلة وغير متاحة للتصفح.
- عند تفعيل المعرض: يُفعل الأيمن وضع المعرض فتُرفع عنه القيود. تظهر في الصفحة الرئيسية منطقة سلايدر أو بانر متحرك يُعلن عن حدث المعرض الجامعي ويدعو للمشاركة.
- إدراج العمل: يستطيع صاحب العمل إرسال طلب إدراج عمله في المعرض حيث يراجع الدكتور (المدرسون) الطلبات ويوافقون عليها أو يرفضونها مع بيان سبب الرفض.
- ظهور شارة القبول: لما يُقبل العمل ويُدرج في المعرض، تظهر على بطاقته شارة (Label) تشير إلى أنه مدرج في المعرض.
- داخل صفحة المعرض: تُعرض الأعمال المدرجة مرتبةً حسب نسبة التقييمات من الأعلى إلى الأقل، وتُفعل عليها التقييمات (Rating) تحديداً خلال فترة الحدث.
- نهاية المعرض: يُفَرَز ويُعلن عن أفضل الأعمال بناءً على التقييمات النهائية.
- العمل المُدرج لا يُعاد نشره: إدراج العمل في المعرض لا يُنشئ كاردًا جديدًا، بل يُقبل ظهوره داخل خانة المعرض بكامل بياناته الأصلية (لايكات، تنزيلات، تعليقات).

٤ - الميزات للمشروع

- العلامة المائية التلقائية: يُدمج شعار المنصة تلقائياً كعلامة مائية شفافة على كل صورة تُنزل
- سير عمل الموافقة: يمر المحتوى المرفوع للإشراف قبل نشره مما يضمن الجودة والملاءمة
- التحكم في الصلاحيات: خمسة أدوار متميزة مع حدود صلاحيات مصممة بعناية
- الترتيب بالتفضيلات: الأعمال تُعرض حسب تفضيلات المستخدم للمحتوى في جميع الصفحات

6.1 منهجية المشروع

تعتمد منصة InkFig منهجية تطوير برمجي مرنة (Agile) تقوم على التطوير التكراري وتدمج ملاحظات المستخدمين بصورة مستمرة. تتضمن المنهجية المتبعة المراحل التالية:

- مرحلة تحليل المتطلبات: جمع المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية من أصحاب المصلحة (الطلاب، المحاضرون، الإدارة).
- مرحلة التصميم: إنشاء النماذج الأولية التخطيطية (Wireframes) وتصميم قاعدة البيانات ومخططات ERD.
- مرحلة التطوير: بناء النظام باستخدام تقنيات حديثة وفق مبدأ الفصل بين الواجهة الأمامية والخلفية.
- مرحلة الاختبار: إجراء اختبارات وحيدة وتكاملية وقبول المستخدم لضمان جودة النظام.
- مرحلة التوثيق والتسليم: إعداد وثائق شاملة تشمل دليل المستخدم والتوثيق التقني.

7.1 الفوائد الملموسة وغير الملموسة

الفوائد الملموسة

- منصة ويب رسمية يمكن الوصول إليها من أي جهاز وأي متصفح
- معرض رقمي متكامل يحتوي على آلاف الأعمال الإبداعية لمجتمع الجامعة
- نظام تحقق إلكتروني يضمن أن جميع المستخدمين هم أعضاء معتمدون من الجامعة
- علامة مائية تلقائية تحمي حقوق الملكية الفكرية للأعمال المنزلة
- لوحة تحكم إدارية شاملة تتيح الإشراف الكامل على المحتوى والمستخدمين
- منظومة رقمية لإدارة المعرض السنوي بدلاً من الإجراءات اليدوية

الفوائد غير الملموسة

- بناء ثقافة مشاركة وتقدير الأعمال الإبداعية داخل الجامعة
- تحفيز الطلاب على إنتاج أعمال عالية الجودة من خلال الرؤية والتقدير المجتمعي
- تقوية الروابط بين أعضاء مجتمع الجامعة عبر منصة تفاعلية مشتركة
- رفع سمعة الجامعة كمؤسسة داعمة للإبداع والتميز الرقمي

8.1 خطة العمل

تُنفَّذ منصّة InkFig وفق خطة عمل منظمة تمتد على مدار العام الدراسي:

1. تحديد الفكرة والمشكلة

لما رأينا من غياب واضح لمنصة رسمية لعرض الأعمال الإبداعية في جامعة الخليل، خرجت فكرة عمل , InkFig تم في هذه المرحلة تحديد الفكرة على إنشاء منصة وسائط متعددة وتنظيم معرض جامعي سنوي رقمي، وتحديد الفوائد والأهداف لهذا المشروع.

2. جمع المتطلبات وتحليل النظام

تهدف هذه المرحلة إلى جمع وتحليل وتعريف المتطلبات، وقد قمنا باستنباطها عن طريق الاطلاع على منصات مشابهة على شبكة الإنترنت، وتم الاجتماع بفريق العمل ووضع المتطلبات والوظائف المتوقعة من المنصة وفهمها.

3. اختيار اسم للمنصة وعمل شعار خاص بها

مرحلة اختيار اسم للمنصة تتطلب اهتماماً خاصاً، للخروج باسم يحمل صفات محددة تميزه عن غيره. وقد تم التركيز على أن يكون الاسم بسيطاً، سهل التذكر واللفظ، ويحمل دلالات مرتبطة بالإبداع والفن، إضافة إلى قدرته على جذب المستخدمين وترك انطباع مميز لديهم. وبناءً على ذلك تم اعتماد اسم InkFig للمنصة، حيث يجمع الاسم بين كلمتي Ink التي ترمز إلى الحبر والإبداع الفني، و Fig التي تشير إلى ثمرة التين المرتبطة بالهوية المحلية والثقافية وما تحمله من تفاصيل فيها، ليعكس بذلك فكرة منصة تجمع بين الإبداع الرقمي والهوية المميزة.

4. تحليل المتطلبات

تم توضيح عمليات النظام التي تم استنباطها في مرحلة جمع المتطلبات باستخدام مخطط Use Case Diagram الذي يوضح العمليات التي سيقوم بها النظام ومن هو الممثل الذي سيقوم بهذه العملية، بالإضافة إلى

Use Case Description لتفصيل كل عملية، بالإضافة إلى عمل Entity Relationship Diagram.

5. وضع تصميمات أولية للنظام (Wire Frame)

وقد تم ذلك باستخدام برنامج Figma .

6. البدء ببرمجة صفحات المنصة

9.1 حدود المشروع

الحدود الجغرافية : جامعة الخليل.

الحدود الموضوعية: منصّة InkFig لعرض أعمال الوسائط المتعددة لمجتمع جامعة الخليل وإدارة معرضها السنوي.

الحدود البشرية : أعضاء مجتمع جامعة الخليل من طلاب ومحاضرين وموظفين، والزوار المهتمين بأعمال الجامعة.

الحدود الزمانية : السنة الدراسية 2025-2026 م.

الفصل الثاني: تحليل النظام

1.2 لمحة تاريخية عن جامعة الخليل

تأسست جامعة الخليل عام 1971م في مدينة الخليل بفلسطين، وهي مؤسسة أكاديمية مستقلة غير ربحية تضم أكثر من عشرة آلاف طالب وعدداً كبيراً من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين. تتميز الجامعة بكونها بيئة أكاديمية متنوعة وحيوية تحتضن إبداعات طلابها في شتى المجالات.

تمتلك الجامعة عدة كليات تشمل كلية تكنولوجيا المعلومات التي ينتمي إليها هذا المشروع، إلى جانب كليات الآداب والهندسة والعلوم والأعمال والشريعة والترخيص. تُشكل الجامعة مجتمعاً إبداعياً غنياً يُنتج أعمالاً متعددة الوسائط تحتاج إلى منصة رسمية للعرض والتوثيق.

2.2 وصف النظام الحالي

يعتمد النظام الحالي في جامعة الخليل لإدارة الأعمال الإبداعية والمشاريع الطلابية على أدوات غير رسمية ومتفرقة:

- منصات التواصل الاجتماعي الشخصية (Instagram , Facebook) لمشاركة الأعمال
- خدمات التخزين السحابي الشخصية (Google Drive , OneDrive) لحفظ الملفات
- مجموعات WhatsApp والبريد الإلكتروني لتداول الأعمال بين الطلاب والمحاضرين
- معارض فيزيائية سنوية تُقام داخل الجامعة وتُدار بصورة يدوية كاملة

يُفضي هذا الوضع إلى تشتت الأعمال وضيعها وصعوبة اكتشافها، فضلاً عن غياب أي آلية رسمية لتقييمها أو حماية حقوق ملكيتها.

عيوب النظام الحالي :

- تشتت الأعمال وضيعها وصعوبة اكتشافها في غياب مستودع رسمي موحد.
- غياب أي آلية لحماية الملكية الفكرية أو نسب الأعمال إلى أصحابها بصورة رسمية.
- إدارة معرض الوسائط المتعددة السنوي يدوياً مما يُصعب عملية الفرز والتقييم النهائي.

الفرصة للتحسين :

يبرز هنا دور مشروع "InkFig" في تحسين تجربة عرض الأعمال من خلال تقديم نظام رقمي متكامل يعمل على مدار الساعة لتوفير الفضاء الإبداعي وتنظيم المعرض السنوي بطريقة حديثة وفعّالة

3.2 نظرة عامة على النظام (System Overview)

منصة InkFig هي تطبيق ويب متكامل ثلاثي الطبقات يعمل وفق نموذج العميل-الخادم:

1. الطبقة الأمامية (Frontend): واجهة مستخدم تفاعلية حديثة تدعم العربية بالكامل مع خاصية RTL.
 2. الطبقة الخلفية (Backend): خوادم API تعالج المنطق التجاري وتدير قاعدة البيانات والملفات.
 3. طبقة التخزين: قاعدة بيانات علائقية لتخزين البيانات ومنصة سحابية لتخزين الملفات الضخمة.
- تُنظَّم المنصة صفحاتها في أربع مناطق رئيسية: الصفحة الرئيسية (تشمل سلايدر المعرض وشبكة الأعمال)، خانة المعرض الجامعي السنوي، ملفات المستخدمين، ولوحة التحكم الإدارية.

4.2 النموذج الأولي التخطيطي (Wireframe)

تم تصميم النماذج الأولية التخطيطية للمنصة لتغطية جميع الشاشات والمسارات الرئيسية:

الصفحة الرئيسية (Home Page)

تتكون الصفحة الرئيسية من قسمين رئيسيين:

- الجزء العلوي — سلايدر/بانر إعلانات: يظهر تلقائياً حين يُفَعَّل الأدمن وضع المعرض، ويعرض إعلانات عن الحدث القادم مع زر الانتقال إلى خانة المعرض. يستعرض البانر إعلانات متحركة تُعلم المستخدمين بالمعرض الجامعي السنوي.
- الجزء السفلي — معرض الأعمال العام: يعرض جميع الأعمال المرفوعة والمعتمدة على شكل بطاقات (Cards) مرتبة حسب تفضيلات المستخدم بحيث سيقوم الموقع بدراسة تفضيلات كل مستخدم وهو الأساس المبني عليه آلية اقتراح الأعمال للمستخدم. على كل بطاقة: عنوان العمل، صورة مصغرة، اسم صاحبه، عدد اللايكات، عدد التتزيلات، التعليقات، فئة العمل. وإن كان مدرجاً في المعرض، تظهر شارة "مدرج في المعرض" واضحة على البطاقة.

خانة المعرض (Exhibition Page)

- تعرض حصرياً الأعمال المدرجة في المعرض والمقبولة من الدكاترة
- مرتبة من الأعلى تقييماً إلى الأقل مع فلاتر التصفية
- تُفَعَّل تقييمات النجوم (Rating) على هذه الأعمال خلال فترة المعرض
- تُفَعَّل الخانة وتُعطَّل خارج وقت المعرض

شاشة رفع العمل

- نموذج رفع يشمل: عنوان العمل، وصف، فئة، نوع الوسائط، ملف العمل، صورة مصغرة

5.2 متطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام

تتقسم متطلبات النظام إلى قسمين رئيسيين: المتطلبات الوظيفية التي تصف ما يفعله النظام، والمتطلبات غير الوظيفية التي تصف كيف يؤدي النظام وظائفه.

5.2.1 وصف المتطلبات الوظيفية

الوصف التفصيلي لعمليات المستخدمين

إنشاء حساب مستخدم/عضو

اسم العملية	إنشاء حساب
وصف العملية	أن يستطيع أي عضو من مجتمع جامعة الخليل إنشاء حساب ضمن النظام
الممثلين	طالب / محاضر / موظف من مجتمع جامعة الخليل
شروط سابقة	أن يكون العضو من مجتمع جامعة الخليل امتلاك بريد إلكتروني خاص بالجامعة
تسلسل النشاطات (السيناريو)	1. يقوم العضو بتعبئة حقل الإيميل الجامعي وكلمة المرور والاسم والكلية والتخصص و الجنس و رقم الهاتف 2. يقوم العضو بالضغط على زر إنشاء حساب 3. يقوم النظام بالتحقق من عدم خلو الحقول المخصصة من البيانات 4. يقوم النظام بفتح اتصال مع قاعدة البيانات 5. يقوم النظام بالتأكد من عدم وجود بريد إلكتروني آخر بنفس البريد المدخل 6. يقوم النظام بتخزين بيانات العضو الجديد 7. يقوم النظام بإرسال رسالة تفعيل حساب وتأكيده إلى عنوان البريد الذي تم إدخاله 8. يقوم النظام بإعلام المستخدم على ضرورة تفعيل حسابه عن طريق البريد الإلكتروني 9. يقوم العضو بتفعيل الحساب 10. يقوم النظام بالتأكد من تفعيل الحساب 11. يقوم النظام بإظهار الشاشة الرئيسية للموقع 12. نهاية العملية
سيناريوهات بديلة	3أ. إذا كان أحد الحقول فارغة يقوم النظام بإظهار رسالة تنبيه ويتم الرجوع إلى خطوة رقم 2 6أ. في حال كانت بيانات تسجيل الدخول (مثل البريد الإلكتروني الفريدة) مستخدمة من قبل، يتم إعلام العضو بذلك 8أ. في حال عدم تفعيل الحساب يتم الاستعلام من العضو إذا أراد من النظام إرسال رسالة أخرى تحوي رابط التفعيل أو الانتظار قليلاً 8ب. في حال إرسال العدد المسموح من رسائل التفعيل وعدم استجابة العضو يتم إلغاء عملية إنشاء الحساب
شروط لاحقة	أن يتمكن المستخدم من تسجيل الدخول في الموقع
قوانين عمل	1. يتم إرسال فقط 3 رسائل تأكيد حساب في نفس اليوم، وعند تعدي الحد المسموح يتم إعلام العضو بمحاولة في وقت لاحق 2. إذا لم يتم استخدام كود التفعيل خلال عشر دقائق من إرساله يصبح غير فعال 3. يتم تشفير كلمة المرور قبل تخزينها في قاعدة البيانات

تسجيل دخول العضو

اسم العملية	تسجيل الدخول
وصف العملية	أن يستطيع العضو تسجيل الدخول للموقع عبر الايميل الجامعي وكلمة المرور
الممثلين	أعضاء مجتمع جامعة الخليل
شروط سابقة	أن يكون العضو من مجتمع جامعة الخليل أن يكون لديه حساب مفعل من قبل على الموقع
تسلسل النشاطات (السيناريو)	1. يقوم العضو بإدخال ايميله الجامعي وكلمة المرور 2. يقوم النظام بالاتصال مع قاعدة البيانات والتأكد من تسجيل هذا الايميل مسبقاً 3. يقوم النظام بالتأكد من صحة البيانات المدخلة 4. يقوم النظام بإظهار الشاشة الرئيسية الخاصة بالعضو 5. نهاية العملية
سيناريوهات بديلة	2أ. في حال فشل الاتصال مع قاعدة البيانات يقوم النظام بإظهار رسالة تعذر التحديث، والرجوع للخطوة رقم 1 3أ. في حال عدم توافق البيانات المدخلة مع البيانات المخزنة في قاعدة البيانات يقوم النظام بإظهار رسالة خطأ ويتم الرجوع للخطوة 1
شروط لاحقة	الدخول الى الموقع واستخدام ميزاته
قوانين عمل	

تسجيل خروج العضو

اسم العملية	تسجيل الخروج
وصف العملية	أن يستطيع العضو الخروج من الموقع
الممثلين	أعضاء مجتمع جامعة الخليل
شروط سابقة	أن يكون قد تم تسجيل الدخول مسبقاً
تسلسل النشاطات (السيناريو)	1. إظهار إشعار للتأكد من أن العضو يريد الخروج من الموقع فعلاً 2. يقوم النظام بتسجيل خروج المستخدم 3. يقوم النظام بإظهار شاشة تسجيل الدخول 4. نهاية العملية
سيناريوهات بديلة	1أ. إذا قام المستخدم باختيار خيار (إلغاء) تم إلغاء العملية والعودة لصفحة الرئيسية
شروط لاحقة	
قوانين عمل	

رفع عمل إبداعي (منشور)

اسم العملية	رفع عمل إبداعي
وصف العملية	أن يستطيع العضو رفع عمله الإبداعي ونشره في المنصة
الممثلين	طالب / محاضر / موظف
شروط سابقة	أن يكون قد تم تسجيل الدخول مسبقاً أن يكون الشخص مسموح له النشر على الموقع (غير محظور)
تسلسل النشاطات (السيناريو)	1. يقوم العضو بالضغط على زر "رفع عمل" 2. يقوم العضو بتعبئة نموذج الرفع (العنوان، الوصف، الفئة، نوع الوسائط، ملف العمل، صورة مصغرة) 3. يقوم العضو بالضغط على زر النشر 4. يقوم النظام بالتحقق من عدم خلو الحقول الإلزامية 5. يقوم النظام برفع الملف ومعالجته. 6. نهاية العملية
سيناريوهات بديلة	4أ. إذا كان أحد الحقول الإلزامية فارغاً يقوم النظام بإظهار رسالة تنبيه ويتم الرجوع لخطوة رقم 2 5أ. إذا تجاوز حجم الملف الحد المسموح يقوم النظام بإخبار المستخدم بذلك
شروط لاحقة	ظهور العمل بالصفحة الشخصية للناشر وفي الصفحة الرئيسية للموقع
قوانين عمل	1. تُطبّق علامة مائية بشعار جامعة الخليل تلقائياً على الصور عند التنزيل دون المساس بالملف الأصلي

طلب إدراج عمل في المعرض الجامعي

اسم العملية	طلب إدراج في المعرض
وصف العملية	أن يستطيع صاحب العمل طلب إدراج عمله في المعرض الجامعي السنوي
الممثلين	المستخدم (صاحب العمل)
شروط سابقة	أن يكون قد تم تسجيل الدخول مسبقاً أن يكون وضع المعرض مفعلاً من قِبَل الأدمن أن يكون الشخص مسموح له النشر بالمعرض (غير محظور)
تسلسل النشاطات (السيناريو)	1. يقوم الطالب بالدخول إلى خانة المعرض 2. يرى زر "إدراج في المعرض" مفعلاً (يظهر دائماً لكنه معطّل خارج وقت المعرض) 3. يضغط الطالب على زر الإدراج 4. يقوم النظام بإرسال طلب الإدراج إلى قائمة انتظار مراجعة الدكاترة 5. يقوم المدرس/الأدمن بمراجعة الطلب والموافقة عليه أو رفضه 6. عند الموافقة تظهر شارة "مدرج في المعرض" على بطاقة العمل ويظهر العمل داخل خانة المعرض 7. نهاية العملية
سيناريوهات بديلة	2أ. إذا كان وضع المعرض غير مفعّل يكون الزر معطّلاً ولا يمكن الضغط عليه 5أ. في حال رفض الطلب يتم إعلام الطالب بقرار الرفض مع السبب
شروط لاحقة	أن يظهر العمل في خانة المعرض وملف الطالب الشخصي وعليه اشارة بأنه مدرج بالمعرض.
قوانين عمل	1. إدراج العمل في المعرض لا يُنشئ كاردًا جديدًا بل يُقبَل ظهوره داخل خانة المعرض بكامل بياناته الأصلية 2. التقييمات تُفعّل حصراً على الأعمال المدرجة في المعرض وخلال فترة الحدث فقط 3. لا يمكن لصاحب العمل تقييم عمله

الوصف التفصيلي لعمليات الأدمن والمدرس

تسجيل دخول

اسم العملية	تسجيل دخول
وصف العملية	أن يستطيع المسؤول تسجيل الدخول للنظام عبر ايميل ثابت وكلمة مرور
الممثلين	الأدمن / المدرس
شروط سابقة	أن يتم تسجيل الدخول مسبقاً
تسلسل النشاطات (السيناريو)	1. يقوم المسؤول بإدخال ايميله وكلمة المرور 2. يقوم النظام بالاتصال مع قاعدة البيانات والتأكد من تسجيل هذا الايميل مسبقاً 3. يقوم النظام بإدخال المستخدم للشاشة الخاصة بالمسؤول 4. نهاية العملية
سيناريوهات بديلة	أ. في حال فشل الاتصال مع قاعدة البيانات يقوم النظام بإظهار رسالة تعذر التحديث، والرجوع للخطوة رقم 1 ب. في حال عدم توافق البيانات المدخلة مع البيانات المخزنة في قاعدة البيانات يقوم النظام بإظهار رسالة خطأ ويتم الرجوع الخطوة 1
شروط لاحقة	
قوانين عمل	

تفعيل / إيقاف وضع المعرض

اسم العملية	إدارة وضع المعرض
وصف العملية	أن يستطيع الأدمن تفعيل أو إيقاف وضع المعرض الجامعي السنوي
الممثلين	الأدمن / المدرس
شروط سابقة	أن يكون قد تم تسجيل الدخول مسبقاً
تسلسل النشاطات (السيناريو)	1. يدخل الأدمن إلى لوحة التحكم الإدارية 2. يضغط على خيار "إدارة المعرض" 3. يضغط على زر "تفعيل المعرض" أو "إيقاف المعرض" 4. يقوم النظام بتحديث حالة المعرض في قاعدة البيانات 5. عند التفعيل: يظهر السلايدر الإعلاني في الصفحة الرئيسية، وتُفَعَّل خانة المعرض، ويُتاح زر الإدراج للطلاب 6. عند الإيقاف: يختفي السلايدر، وتُغلق خانة المعرض، ويُعطَّل زر الإدراج 7. نهاية العملية
سيناريوهات بديلة	أ. في حال حدوث خلل في الاتصال يظهر النظام رسالة خطأ ويطلب المحاولة مجدداً
شروط لاحقة	
قوانين عمل	1. فقط مسؤول النظام والأدمن يملكان صلاحية تفعيل/إيقاف وضع المعرض

5.2.2 وصف المتطلبات غير الوظيفية

الاداء :

1. يجب أن يكون زمن استجابة النظام أقل من 3 ثوانٍ معظم الوقت.
2. يجب أن يكون قادراً على التعامل مع ما لا يقل عن 5000 مستخدم متزامن.
3. يجب ألا يظهر أي تدهور واضح في وقت الاستجابة بازدياد عدد المستخدمين أو البيانات المخزنة.

الموثوقية :

1. يجب أن يكون متاحاً 24 ساعة يومياً، 7 أيام في الأسبوع.
2. يجب دائماً توفير المعلومات الصحيحة والمحدثة في الوقت الفعلي.
3. يجب أن يكون النظام قوياً بما يكفي للحصول على درجة عالية من تحمل الأخطاء.
4. يجب أن يكون قادراً على التعافي من أعطال الأجهزة وانقطاع التيار الكهربائي والكوارث الطبيعية.

سهولة الاستخدام :

1. يجب توفير واجهة رسومية سهلة الاستخدام بحيث لا يضطر المستخدمون إلى تعلم أسلوب جديد للتفاعل.
2. يجب أن تكون واجهة الويب بديهية وسهلة التصفح مع دعم كامل للغة العربية واتجاه RTL.
3. يجب أن تكون أي إشعارات أو رسائل خطأ يصدرها النظام واضحة ومختصرة وخالية من المصطلحات التقنية المعقدة.

النزاهة و الأمان :

1. يجب أن يكون النظام آمناً ويجب أن يستخدم التشفير لحماية قواعد البيانات.
2. يجب أن لا يتم عرض أي معلومات شخصية خاصة بالمستخدمين دون إذنه.
3. يجب تطبيق علامة مائية تلقائية بشعار المنصة على الصور عند تنزيلها.

6.2 دراسة الجدوى

6.2.1 دراسة الجدوى الاقتصادية

تُثبت دراسة الجدوى الاقتصادية أن تطوير منصة InkFig يُمثل استثماراً مجدياً اقتصادياً مقارنةً بالبداية المتاحة:

- تطوير المنصة (فريق الطلاب): صفر شيكل — تطوير أكاديمي ضمن مشروع التخرج.
 - استضافة سحابية (سنوياً) : 500-1000 شيكل — خدمات سحابية مجانية/مدفوعة.
 - اسم نطاق (سنوياً) : 50-100 شيكل .
 - الصيانة والتحديث (سنوياً) : 500 شيكل — بعد تسليمه لكادر تقني بالجامعة.
- مقارنةً بالتكلفة المادية لإدارة المعارض يدوياً وتأجير القاعات وطباعة المواد الدعائية، تُعدّ التكلفة التقنية للمنصة زهيدة جداً. كذلك تُوفّر المنصة قيمة معنوية وأكاديمية لا تُقدّر بثمن في توثيق الإبداع الجامعي وحفظ الملكية الفكرية.

الفصل الثالث: تصميم النظام

1.3 المقدمة

يتناول هذا الفصل تصميم النظام بجميع مكوناته التقنية، بدءاً من مخطط علاقات الجداول (ERD) مروراً بالبنية التقنية وانتهاءً بتفاصيل تصميم قاعدة البيانات. يهدف هذا التصميم إلى ضمان قابلية التوسع والصيانة وأمان البيانات.

2.3 مخطط علاقات الجداول (ERD)

يتضمن نظام InkFig مجموعة من الجداول الرئيسية المترابطة التي تُشكّل معاً قاعدة بيانات متكاملة:

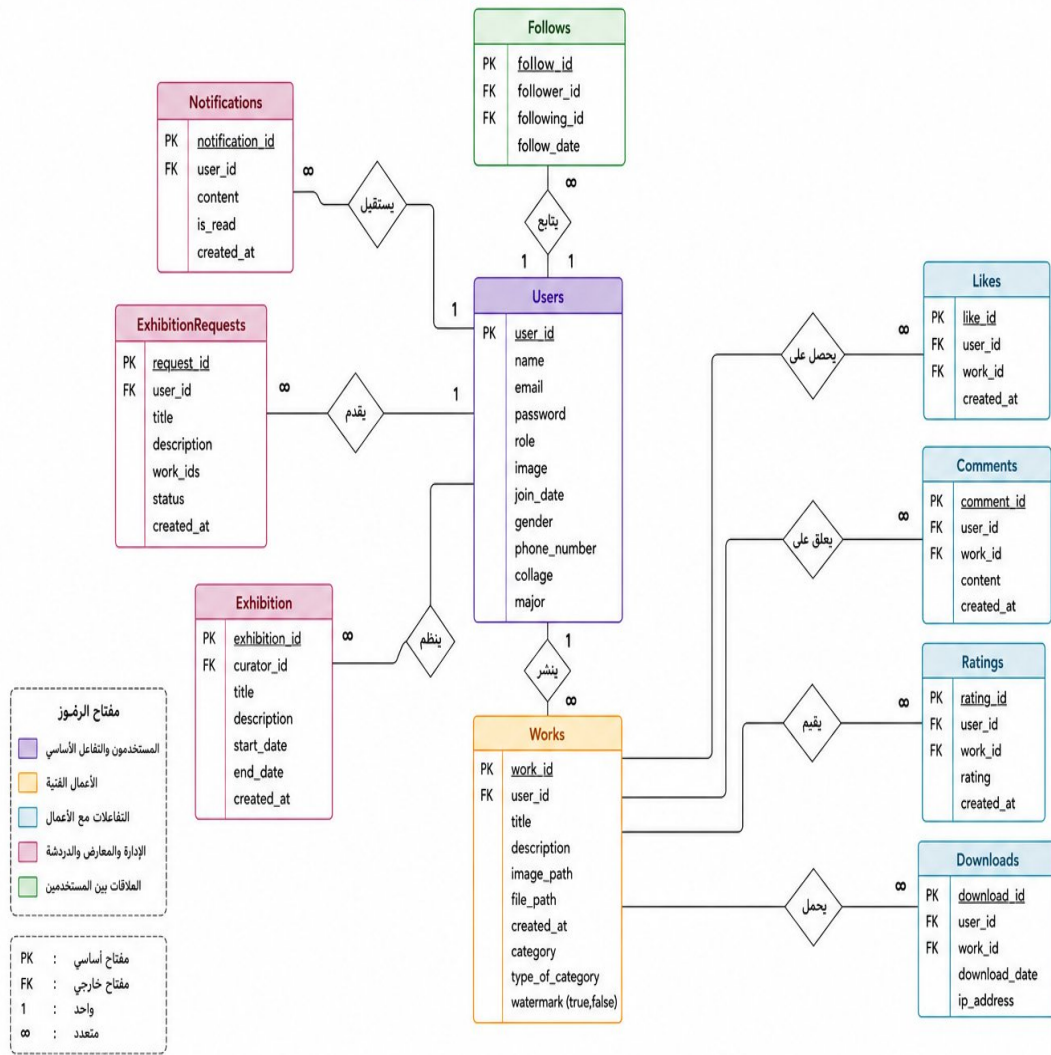
الجداول الرئيسية

- جدول المستخدمين (Users): يخزن بيانات جميع المستخدمين (الاسم، البريد، الدور، الكلية، التخصص، الصورة، تاريخ الإنشاء).
- جدول الأعمال (Works): يخزن بيانات الأعمال المرفوعة (العنوان، الوصف، نوع الوسائط، الفئة، مسار الملف، مسار الصورة المصغرة، حالة الموافقة، معرف صاحبه).
- جدول الإعجابات (Likes): يربط المستخدمين بالأعمال التي أعجبهم (معرف المستخدم، معرف العمل، تاريخ الإعجاب).
- جدول التعليقات (Comments): يخزن التعليقات والردود (محتوى التعليق، معرف المستخدم، معرف العمل، معرف التعليق الأب للردود).
- جدول التقييمات (Ratings): يخزن تقييمات الأعمال (القيمة من 1-5، معرف المستخدم، معرف العمل). تُقفل هذه التقييمات حصرياً على الأعمال المدرجة في المعرض خلال فترة الحدث.
- جدول التنزيلات (Downloads): يتتبع عمليات التنزيل (معرف المستخدم أو IP للزائر، معرف العمل، التاريخ).
- جدول المتابعات (Follows): يُدير علاقات المتابعة بين المستخدمين.
- جدول الإشعارات (Notifications): يخزن الإشعارات لكل مستخدم.
- جدول المعرض (Exhibition): يُدير إعدادات حدث المعرض (حالة التفعيل، تاريخ البدء والانتهاء).
- جدول طلبات الإدراج (ExhibitionRequests): يخزن طلبات الطلاب لإدراج أعمالهم في المعرض (معرف العمل، الحالة: معلق/مقبول/مرفوض، معرف المراجع، التاريخ).

العلاقات الرئيسية

المستخدم له أعمال متعددة (One-to-Many). العمل له إعجابات وتعليقات وتقييمات وتنزيلات متعددة (One-to-Many). المستخدم يتابع ويتابع من مستخدمين متعددين (Many-to-Many). العمل قد يكون له طلب إدراج في المعرض (One-to-One).

مخطط علاقات الجداول (ERD) لنظام InkFig



يوضح هذا المخطط ERD الكامل لنظام InkFig

